

Organización de Computadoras

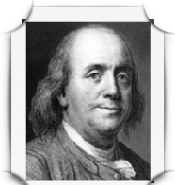
Introducción a la Electrónica (muy breve)

Departamento de Computación - UNRC

El camino a recorrer

- Un poco de Historia y Sistemas Numéricos
- **Introducción a la Electrónica**
- Representación de Información
- Cómo computar utilizando la electricidad
- Evolución y Funcionamiento abstracto de una computadora
- Micro-programación (cómo fabricar un procesador)
- Assembly X86
- Eficiencia
 - Pipelines
 - Memoria Caché

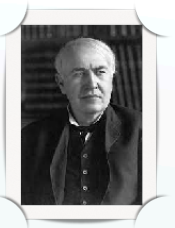
Qué es la corriente eléctrica - (algunas personalidades destacadas)



Benjamin Franklin (1706 a 1790): político, científico e inventor estadounidense. En 1752, realizó el famoso experimento de la cometa, demostrando que los rayos son una forma de electricidad.

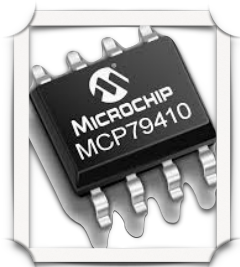


John Thomson (1856-1940): Británico Premio Nobel de Física, descubrió el electrón.



Thomas Edison (1847-1931): Inventor y empresario estadounidense, conocido por desarrollar el sistema eléctrico de corriente continua (DC) y patentar más de mil inventos, incluida la lámpara incandescente.

Qué es la corriente eléctrica - (algunos dispositivos que la utilizan)



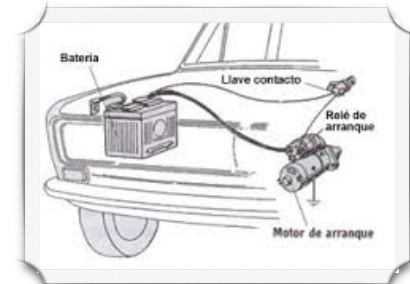
1-10 μA



200 mA



10 A



200 A



20 mA



1 A



2 A

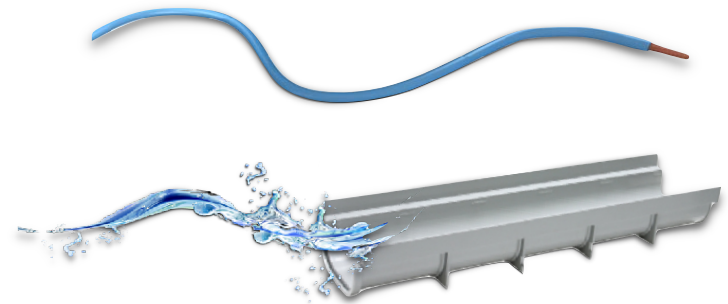


10000 A

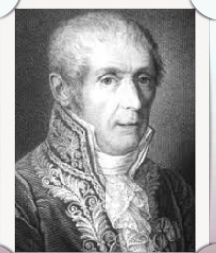
Qué es la corriente eléctrica - Conceptos

Amperaje: es la intensidad de corriente eléctrica que fluye por un conducto.
La unidad de medida es el **A**.

Voltaje: es la diferencia de potencia entre dos puntos de un circuito eléctrico.
La unidad de medida es el **Volt**.



André-Marie Ampère (1775-1836): Matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo



Alessandro Volta (1745-1827): Físico italiano que inventó la primera batería eléctrica en 1800, conocida como la "pila voltaica"

Qué es la corriente eléctrica - Conceptos

Potencia = **Voltaje** * **Intensidad (Ampere)**

La unidad de medida de **Potencia** es **WATT**

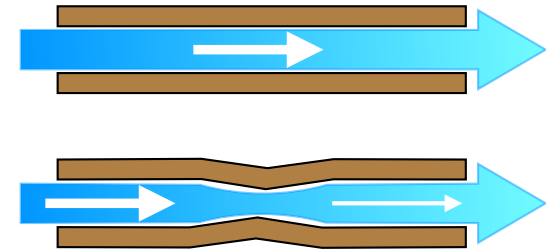
$$P = V * I \quad I = P / V \quad V = P / I$$

Ejemplos:

$$100W / 12V = 8.3 A \quad 100W / 220V = 0.45 A$$

Qué es la corriente eléctrica - Conceptos

Resistencia: Es la medida de la dificultad con la que los electrones pueden moverse a través de un conductor. La unidad de medida de la resistencia es *Ohms*. Ω



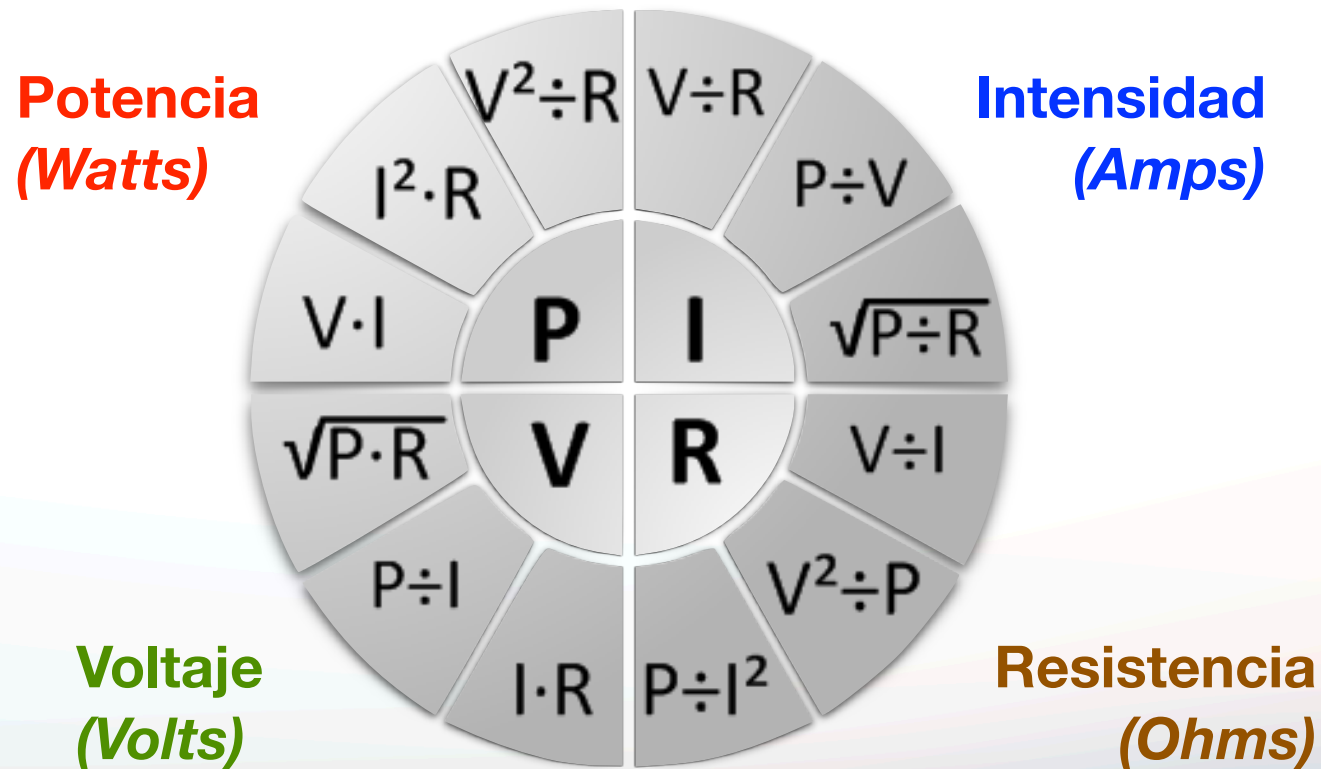
Ley de Ohms

$$R = V / I$$



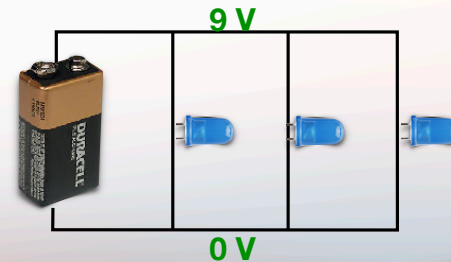
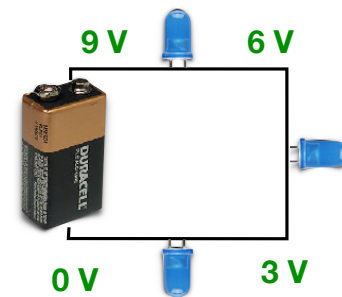
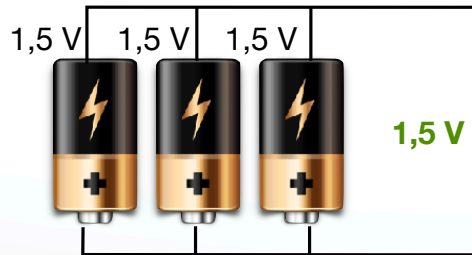
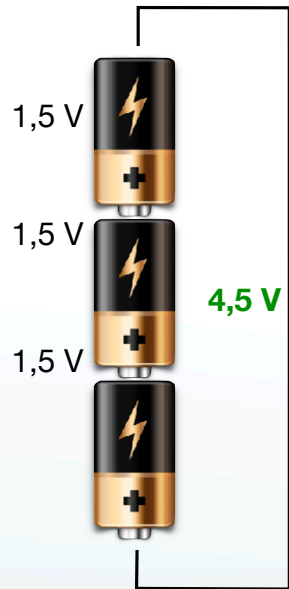
Georg Simon Ohm (1789-1854): físico y matemático alemán. Estudió intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia de los materiales.

Qué es la corriente eléctrica - Conceptos

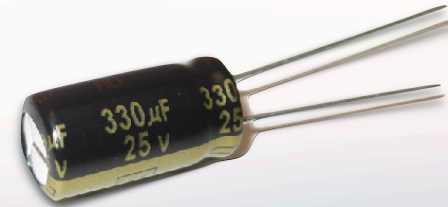
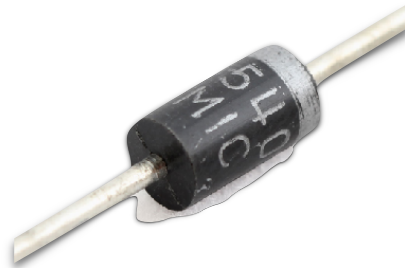
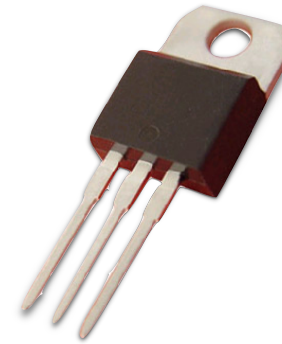


Qué es la corriente eléctrica - Conexiones

Serie vs Paralelo



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Fuentes de Energía



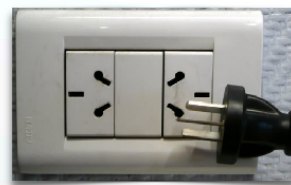
1,5 V



9 V



5 V 12 V 15 V ...



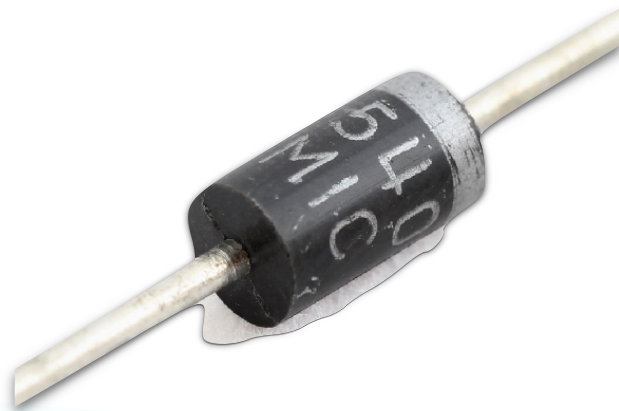
220 V (Argentina)

Notación



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Diodos

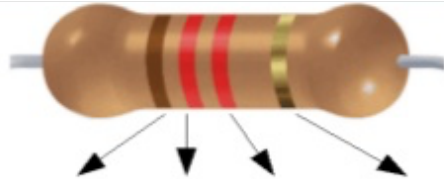


Notación



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Resistencias



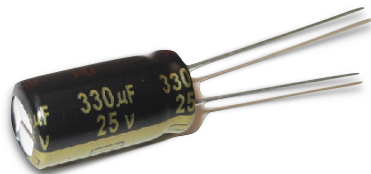
Colores	1ª Cifra	2ª Cifra	Multiplicador	Tolerancia
Negro	-	0	X 1	-
Marron	1	1	X 10	± 1%
Rojo	2	2	X 100	± 2%
Naranja	3	3	X 1 000	-
Amarillo	4	4	X 10 000	-
Verde	5	5	X 100 000	± 0,5%
Azul	6	6	X 1 000 000	± 0,25%
Violeta	7	7	X 10 000 000	± 0,1%
Gris	8	8	X 100 000 000	-
Blanco	9	9	X 1 000 000 000	-
Oro	-	-	X 0,1	± 5%
Plata	-	-	X 0,01	± 10%
Sin Color	-	-	-	± 20%

Notación

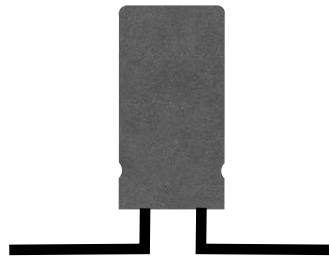


Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

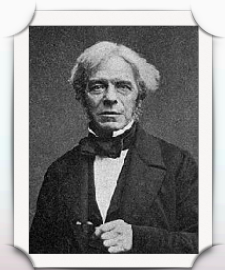
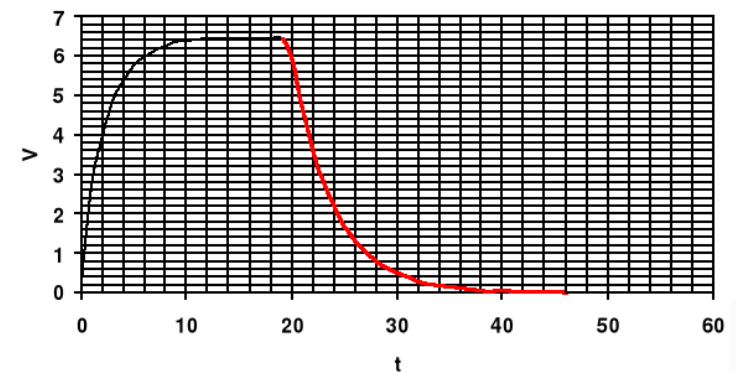
Capacitores



¿ Cómo funciona ?



Grafica de Voltaje vs Tiempo



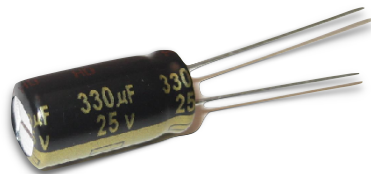
Michael Faraday (1791-1867): físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica.

Notación

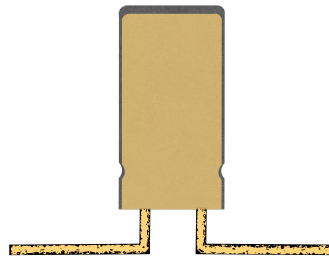


Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

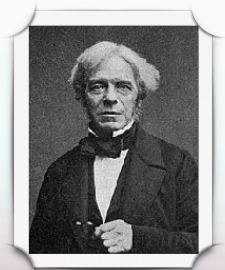
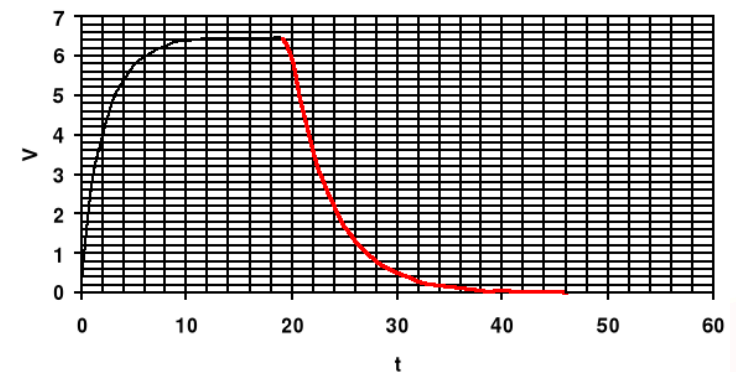
Capacitores



¿ Cómo funciona ?



Grafica de Voltaje vs Tiempo



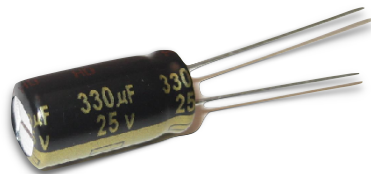
Michael Faraday (1791-1867): físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica.

Notación

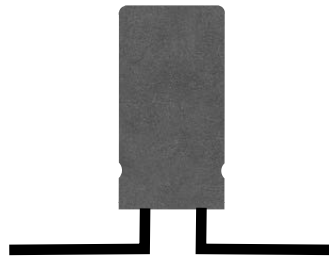


Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

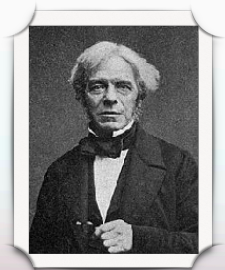
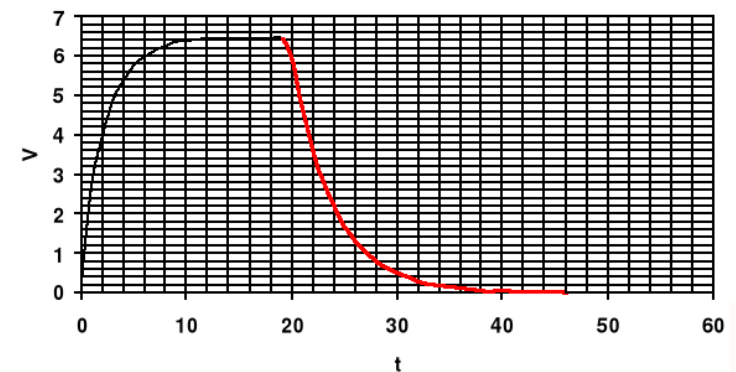
Capacitores



¿ Cómo funciona ?



Grafica de Voltaje vs Tiempo



Michael Faraday (1791-1867): físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica.

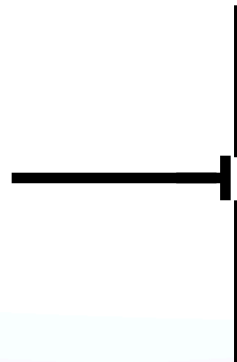
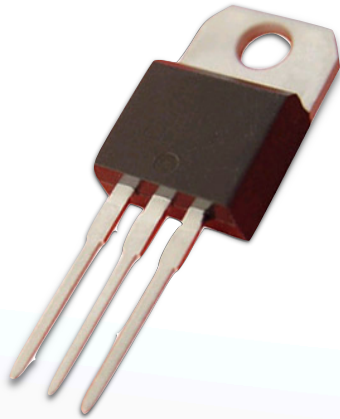
Notación



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Transistores

¿ Cómo funciona ?



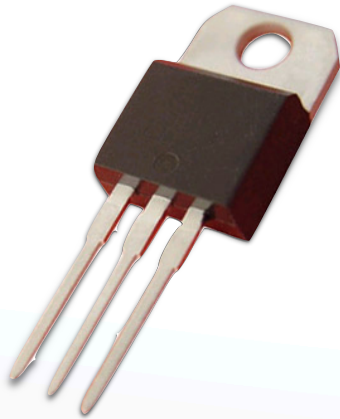
Notación



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Transistores

¿ Cómo funciona ?



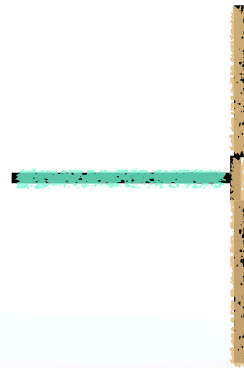
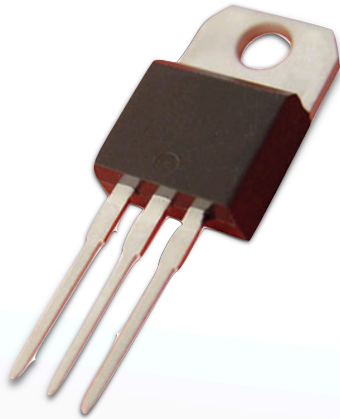
Notación



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Transistores

¿ Cómo funciona ?



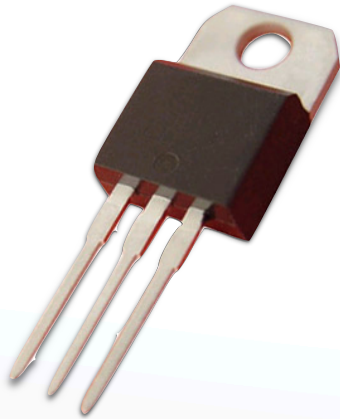
Notación



Qué es la corriente eléctrica - Componentes Básicos

Transistores

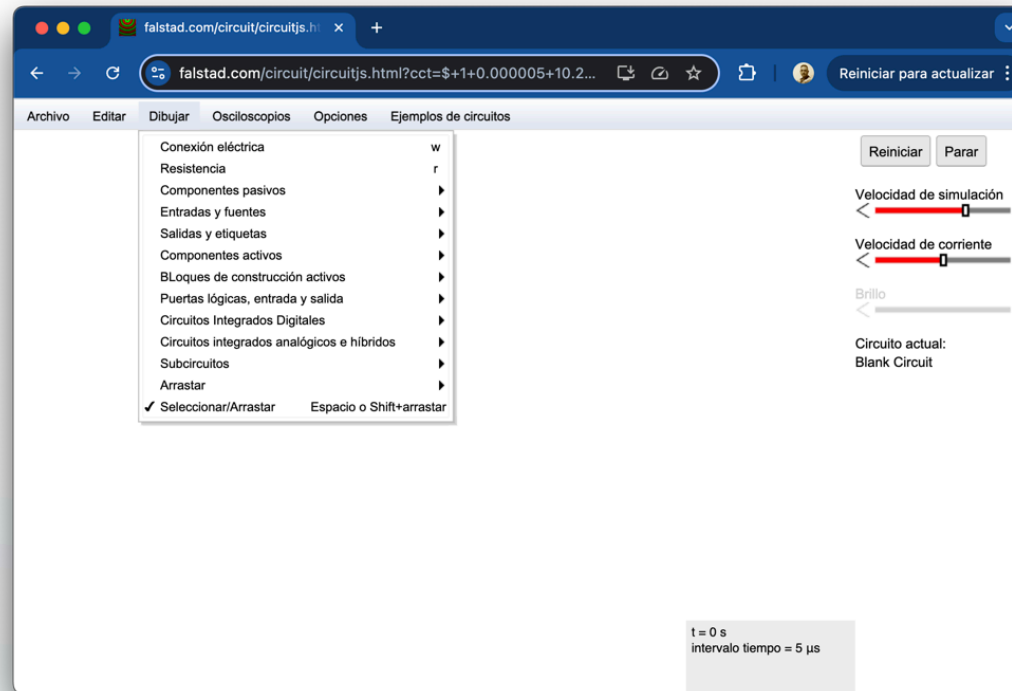
¿ Cómo funciona ?



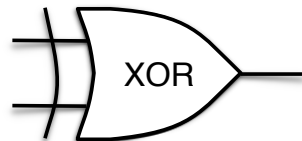
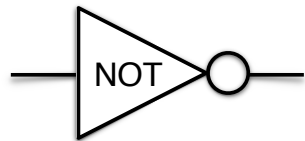
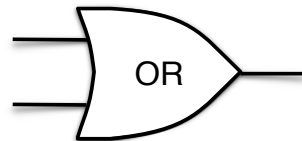
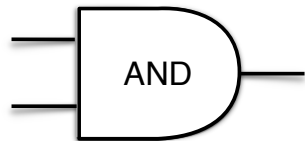
Notación



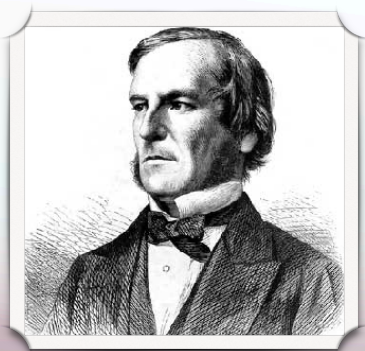
Qué es la corriente eléctrica - Experimento



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Compuertas Lógicas

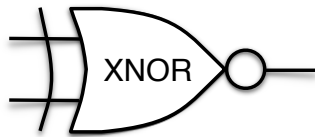
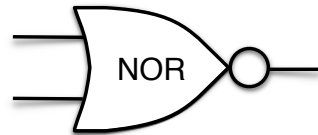


p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \underline{\vee} q$	$\neg p$
T	T	T	T	F	F
T	F	F	T	T	
F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	F	

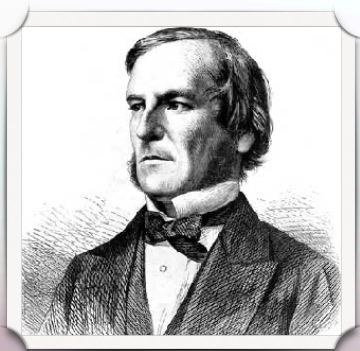


George Boole (1815-1864): matemático y lógico británico del siglo XIX, reconocido por sus contribuciones fundamentales en el campo de la lógica y la teoría de conjuntos. Desarrolló una notación algebraica para el razonamiento lógico, que se conoció como el álgebra de Boole.

Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Compuertas Lógicas

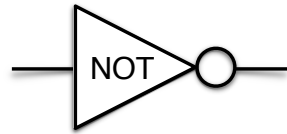


p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \vee q)$	$\neg(p \underline{\vee} q)$
T	T	F	F	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

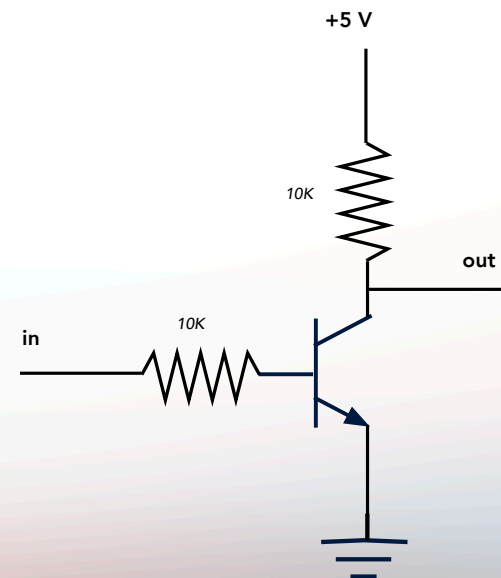
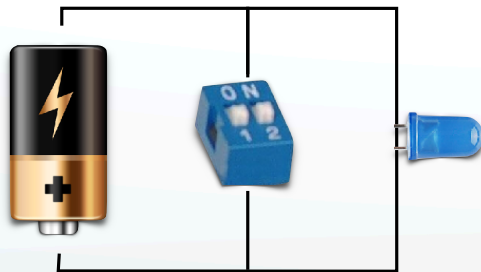


George Boole (1815-1864): matemático y lógico británico del siglo XIX, reconocido por sus contribuciones fundamentales en el campo de la lógica y la teoría de conjuntos. Desarrolló una notación algebraica para el razonamiento lógico, que se conoció como el álgebra de Boole.

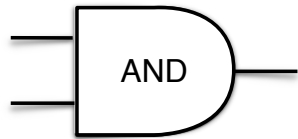
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Compuertas Lógicas



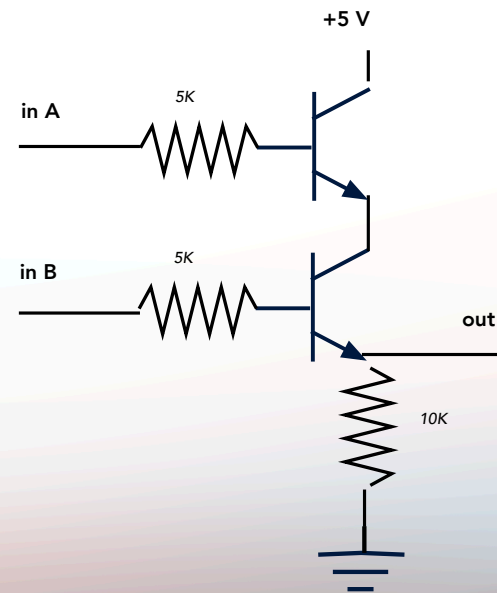
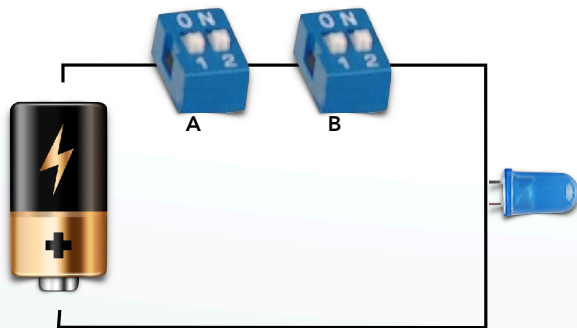
p	$\neg p$
T	F
F	T



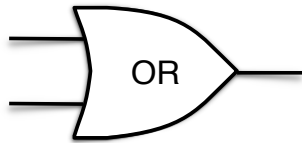
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Compuertas Lógicas



p	q	$(p \wedge q)$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Compuertas Lógicas

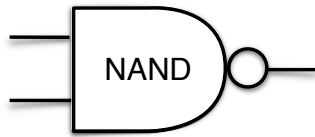


p	q	($p \vee q$)
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

?



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Compuertas Lógicas

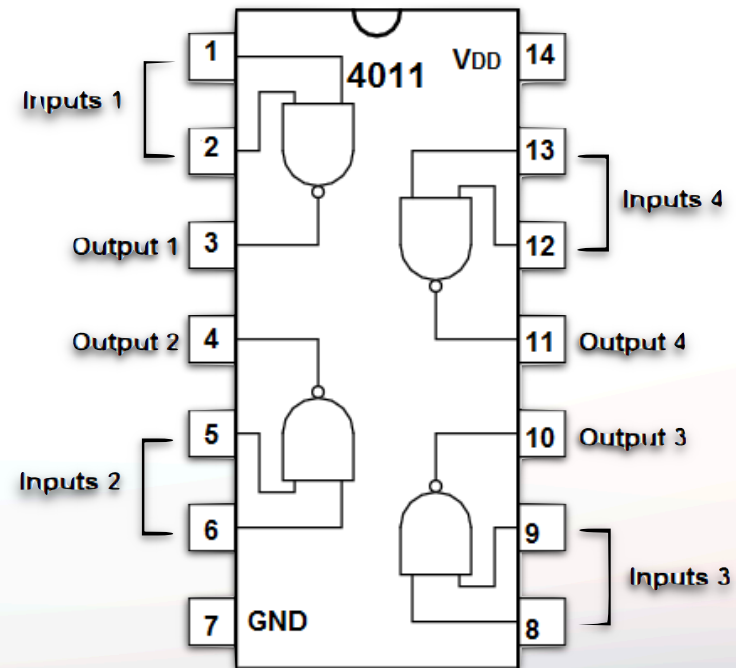


p	q	$\neg(p \wedge q)$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

?

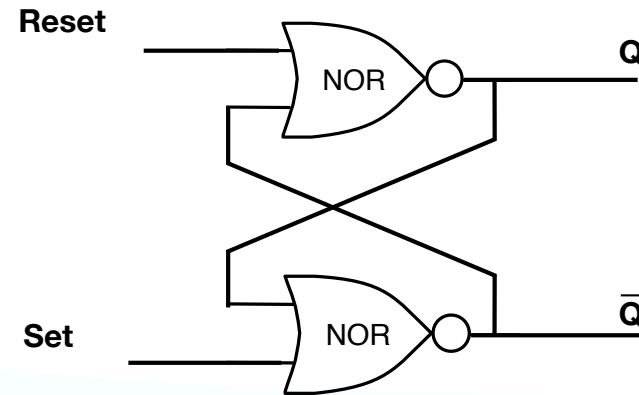


Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados



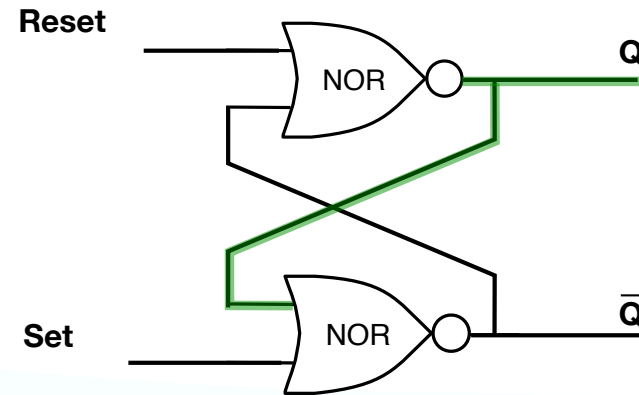
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



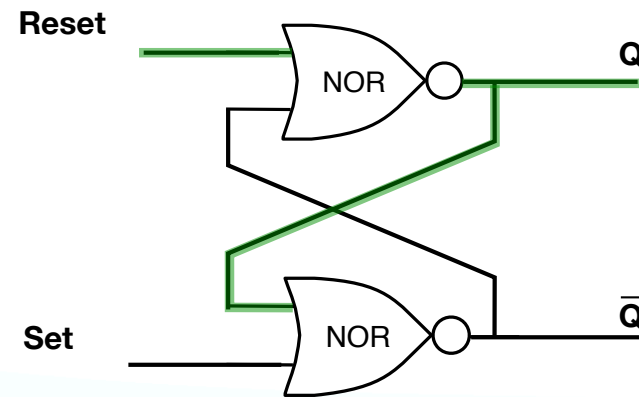
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



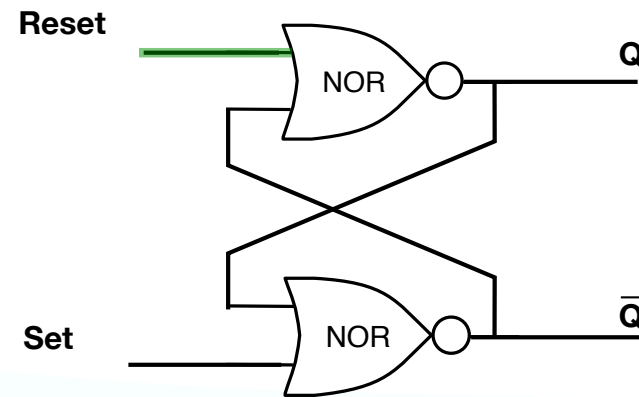
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



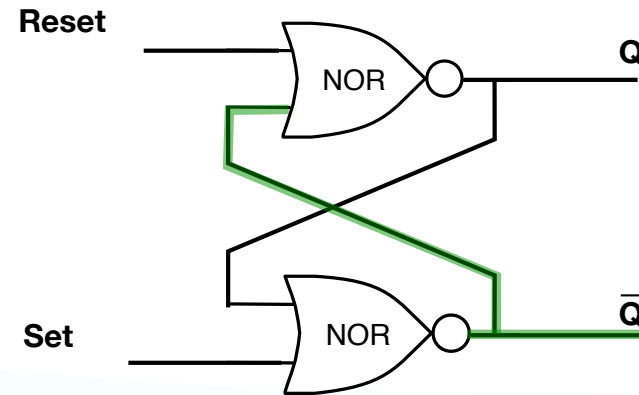
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



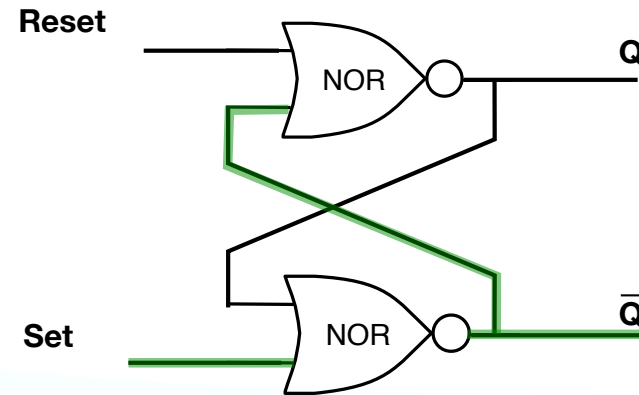
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



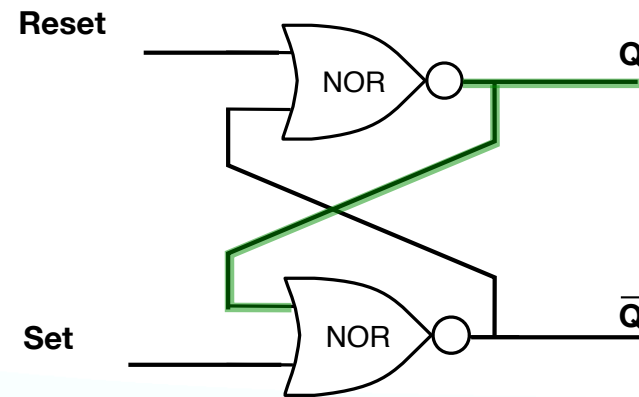
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



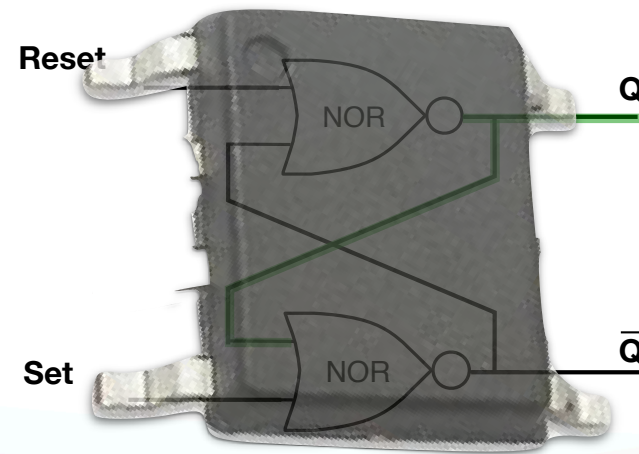
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



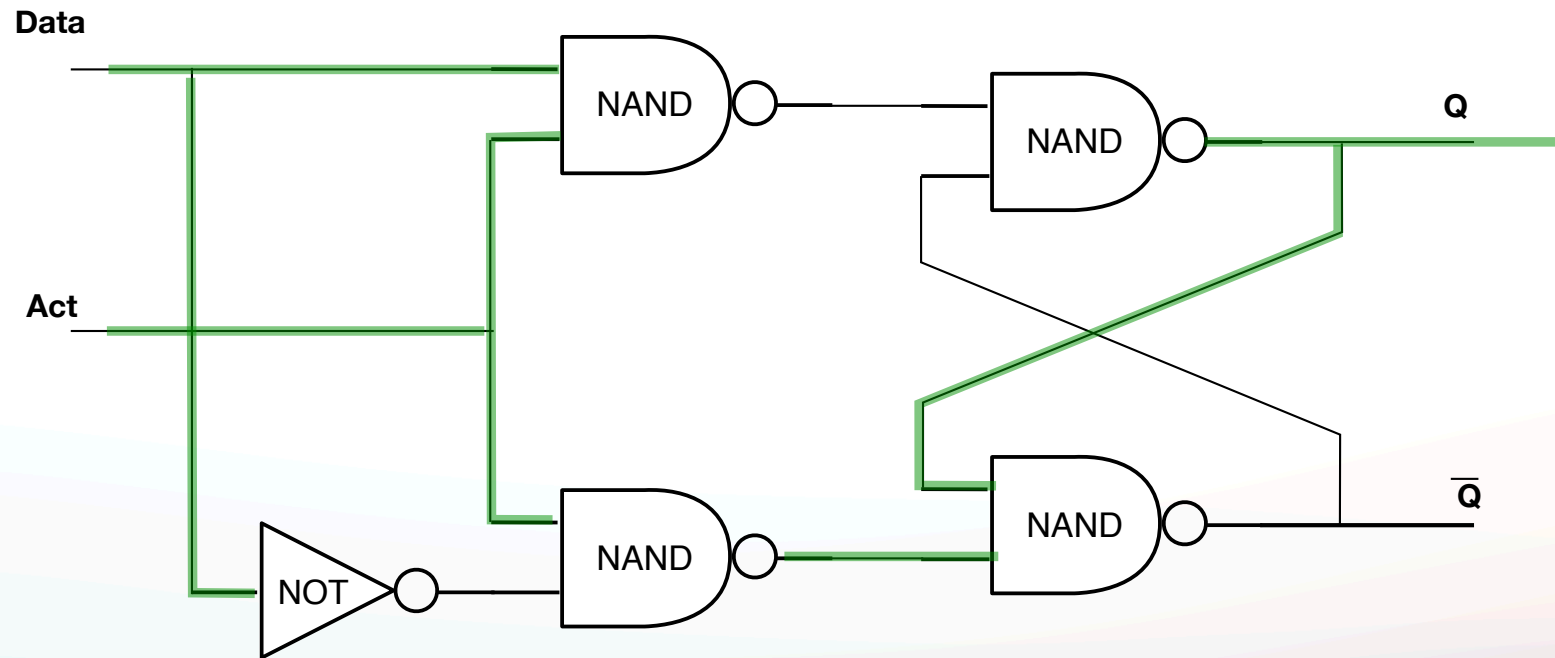
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

S-R-Latch



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Circuitos Integrados

D-Latch

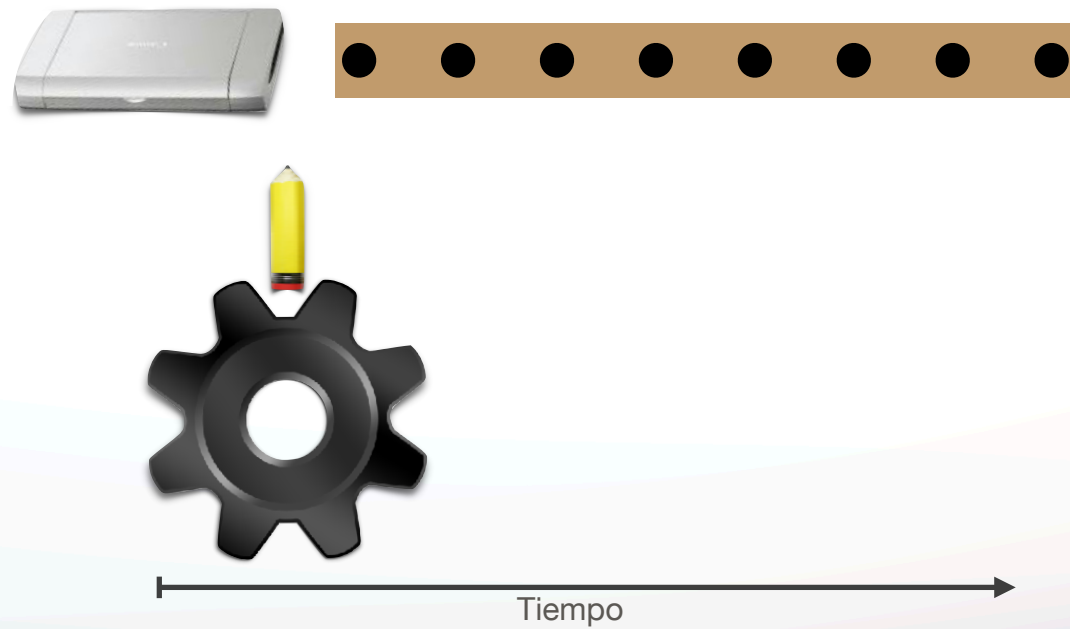


Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



Tiempo

Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



Tiempo

Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo

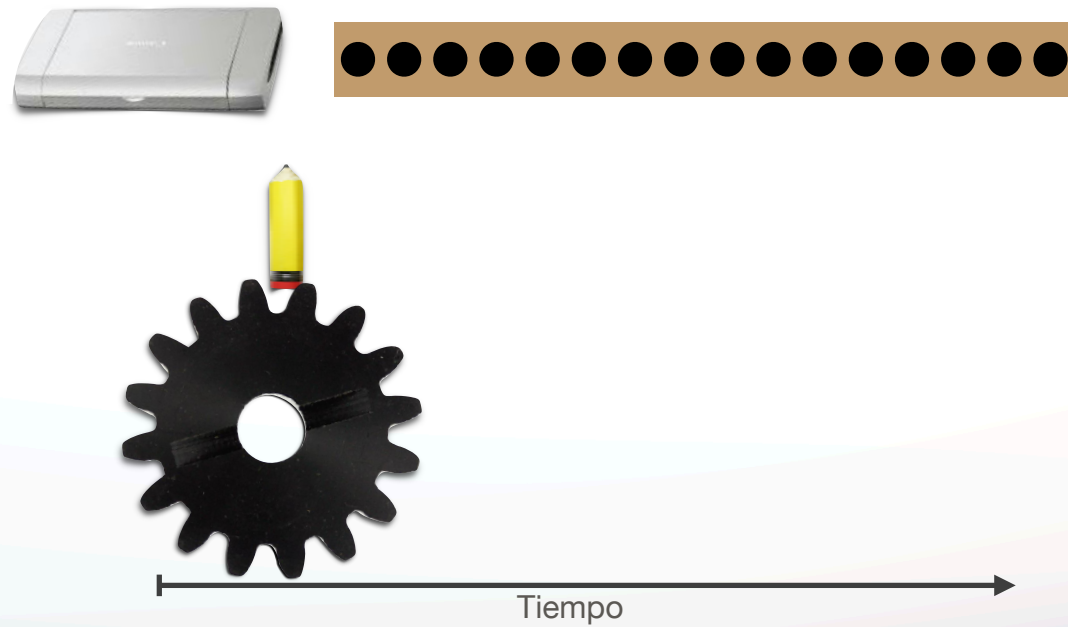


— Tiempo —→

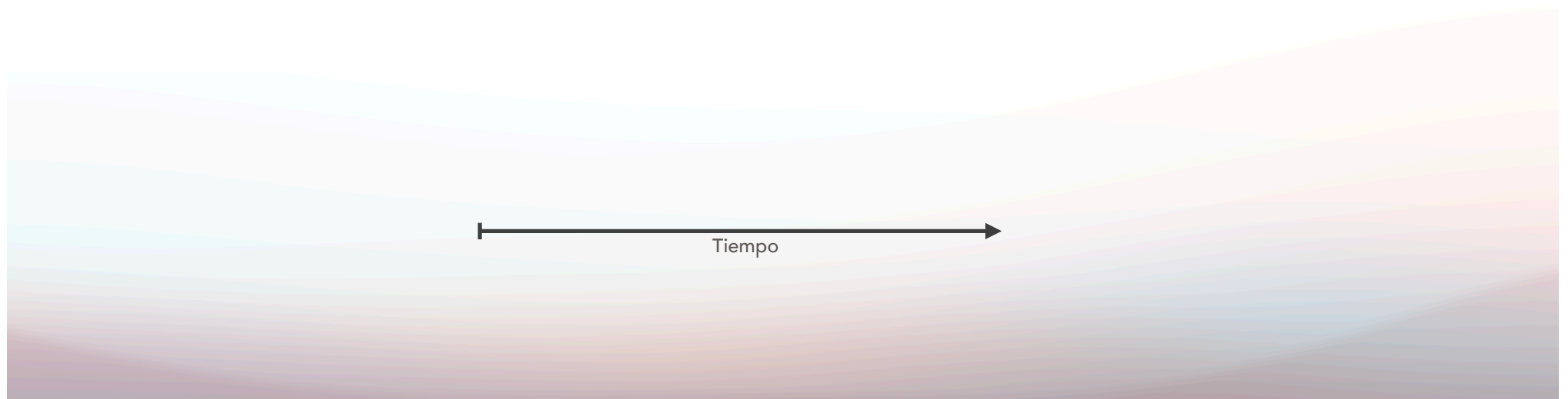
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



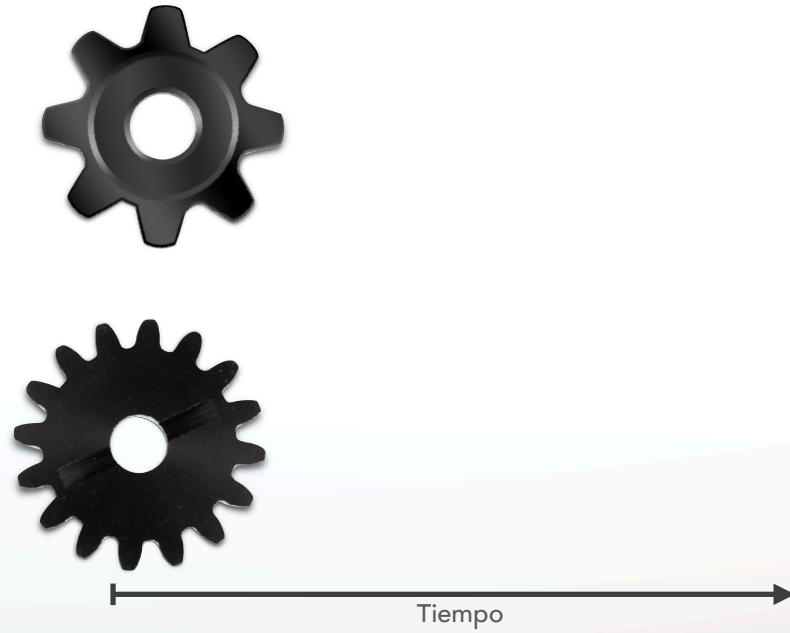
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



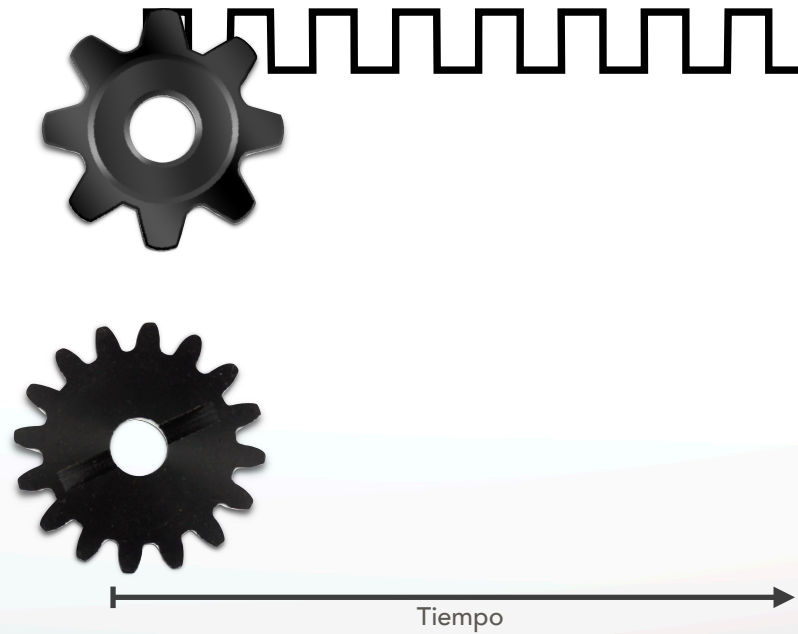
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



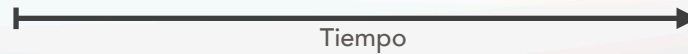
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



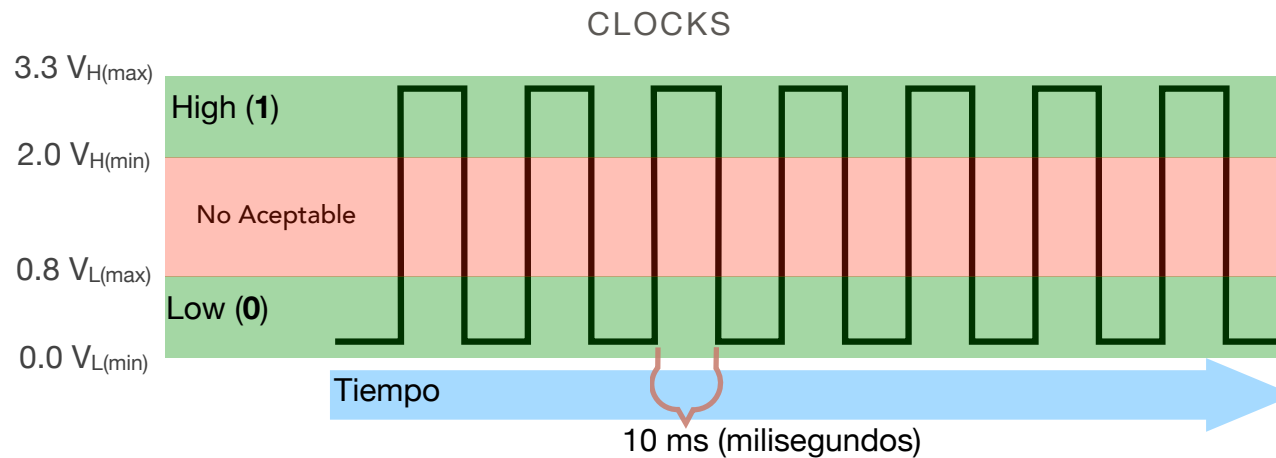
Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - El tiempo

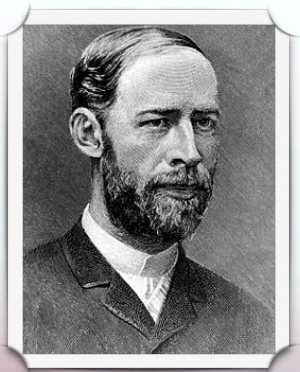


Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Frecuencia y Relojes



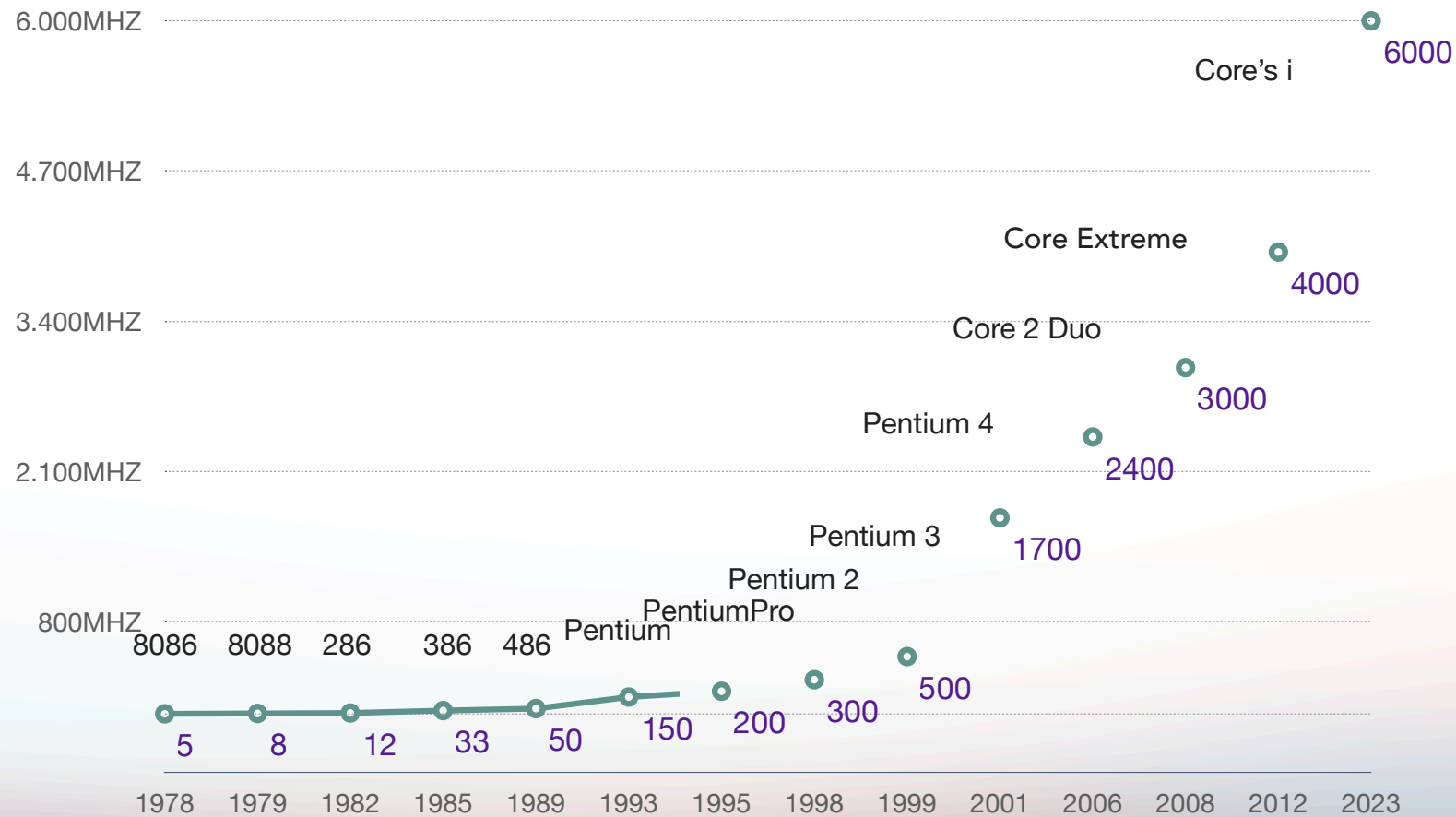
Frecuencia
 $\frac{\text{ciclos (unidades)}}{\text{segundos}}$

$$\frac{1}{0,010} = 100\text{Hz}$$

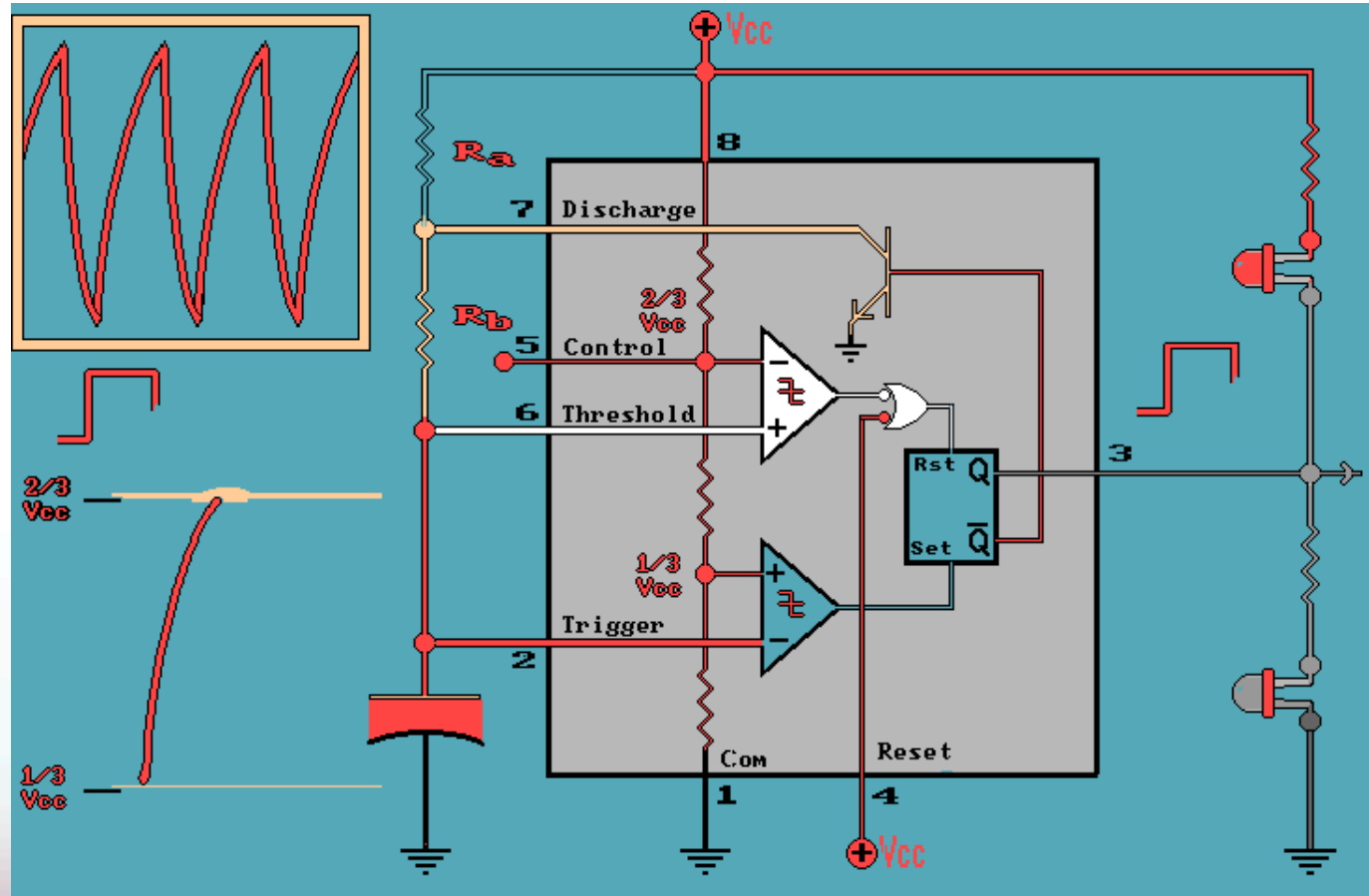


Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894): físico alemán. Probó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, como había sido predicho por James Clerk Maxwell y Michael Faraday, construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas.

Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Frecuencia y Relojes



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Frecuencia y Relojes



Como utilizar la corriente eléctrica para computar - Frecuencia y Relojes

